Sessió 3 · Teoria

⏱ 2h

Vacunes: ciència o mite?

Per entendre-ho millor: tens una app interactiva al web — SA3, sessió 3 (apartat Explora).
templeobert.cat/bio-geo-3r

APARTAT 2

Com funciona una vacuna: l'entrenament del SI

La vacuna conté l'antigen del patogen en forma atenuada, inactivada o com a fragment (no causa la malaltia). El SI respon: limfòcits B → anticossos → cèl·lules de memòria. Quan arriba el patogen real, la resposta secundària és immediata → malaltia avortada o lleu. Connexió S2: la vacuna activa la immunitat adaptativa sense passar la malaltia.

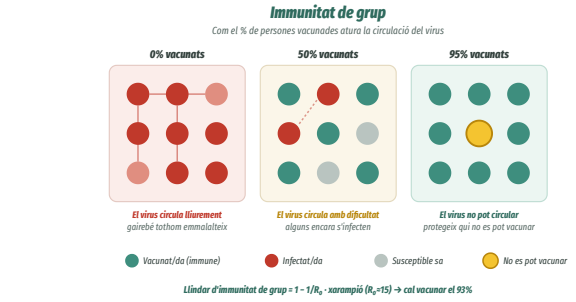


Per entendre-ho millor: tens una animació al web — SA3, sessió 3 (Com funciona una vacuna: l'entrenament del SI).
templeobert.cat/bio-geo-3r

🤝 Salut col·lectiva

Immunitat de grup: per quina raó TOTS hem de vacunar-nos

Si prou persones estan immunitzades, el virus no pot circular i protegeix fins i tot els que NO es poden vacunar (bebès <6 mesos, immunodeprimits, persones al·lèrgiques). Llindar d'immunitat de grup = 1 − 1/R₀. Per a la grip (R₀≈2,5) el llindar és 1 − 1/2,5 = 60%; per al xarampió (R₀≈15) cal vacunar el 93% de la població. Per sota del llindar: risc de brots.



G2 — Diagrama immunitat de grup
Comparativa: 0% vacunats (virus circula lliurement) vs 50% (alguns protegits) vs 95% (virus no pot circular, protegit el bebè no vacunable).

APARTAT 3

⚠️ Enigma 2 — clau

El cas Wakefield (1998): per quina raó l'article va ser retirat

Andrew Wakefield va publicar a The Lancet un estudi amb 12 nens que suggeria vincle entre la vacuna MMR i l'autisme. Problemes: mostra irrisòria (n=12), conflicte d'interès econòmic (cobrava d'advocats anti-vacunes), dades manipulades. El 2010, The Lancet va retirar l'article. Wakefield va perdre la llicència mèdica. Cap estudi posterior (milions de nens) ha trobat cap vincle.

🔬 Avaluació de fonts

Com avaluar una font: 6 criteris

1. Qui ho signa? (autor/a i credencials: és especialista en el tema?). 2. On es publica? (revista científica revisada per parells vs blog o xarxes). 3. Estudis originals verificables (cita estudis que pots trobar i comprovar? Un sol estudi no és suficient: cal que altres grups independents arribin al mateix resultat). 4. Mida de la mostra (n=12 vs n=1.200.000 → la mida importa). 5. Conflicte d'interès (qui ho diu en treu profit econòmic?). 6. Titular i contingut (el titular diu el mateix que el cos de l'article?). Cada criteri es puntua de 0 a 2: més de 8 sobre 12 = font fiable.

✅ Enigma 2 — resolt parcialment

Connexió enigma 2: resolució

L'article de Wakefield era pseudociència amb frau intencional: mostra massa petita, conflicte d'interès, dades manipulades. La ciència real: estudis de milions de nens (Danès 2019, n=650.000; britànic, n=498.000; etc.) no han trobat cap vincle entre la vacuna MMR i l'autisme. L'article va ser retirat perquè no complia els criteris bàsics de la ciència.